

-Tema de parcurs

1. Se considera fisierul `employee.py`. Atasat.

Creați o clasă care va moșteni clasa `Employee` – clasa `Manager`.

- Numarul de obiecte create din clasa `Manager` va fi păstrat în variabila de clasă `mgr_count`
 - Constructorul clasei va avea argumentele: `name`, `salary`, `tasks` si `department`
 - La departament veti prefixa numele echipei voastre de la disciplina
 - Dacă `X%4==0` În clasa `Manager`, modificați metoda `'display_employee'` a.î. să afișeze doar salariul angajatului.
 - Dacă `X%4==1` În clasa `Manager`, modificați metoda `'display_employee'` a.î. să afișeze doar numele angajatului.
 - Dacă `X%4==2` În clasa `Manager`, modificați metoda `'display_employee'` a.î. să afișeze doar departamentul.
 - Dacă `X%4==3` În clasa `Manager`, modificați metoda `'display_employee'` a.î. să afișeze doar numele taskurilor.
 - Creați `Y/3` obiecte ale clasei `Manager`. Apelați metoda `'display_employee'` pentru toate obiectele din clasa `Manager` și pentru obiectele din clasa `Employee`.
 - Afișați valoarea atributului `emp_count` pentru o instanță a clasei `Employee` și pentru una a clasei `Manager`.
-

2. Se considera fisierul `data.csv` atasat.

Sa se importe valorile din fisier si sa se ploteze (si afiseze grafic)

* toate valorile

* primele `X` valori

* ultimele `Y` valori pentru coloanele `Durata` si `Puls`.

Hint: folositi pandas pentru interactiunea cu fisierul csv si selectia de date pentru diagrame, apoi matplotlib.pyplot pentru afisare.

Referinte:

- <https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp>
 - https://www.w3schools.com/python/matplotlib_intro.asp
 - *calp.python.extras de la Files > Class.Materials*
 - <https://code.visualstudio.com/docs/python/tutorial-flask>
 - <https://github.com/microsoft/python-sample-vscode-flask-tutorial>
 - [gui web cu flask](#)
 - <https://github.com/crchende/ppyan2>
 - <https://code.visualstudio.com/docs/python/tutorial-django>
 - <https://www.w3schools.com/django/index.php>
 - <https://code.visualstudio.com/docs/python/testing>
 - <https://www.tutorialspoint.com/pytest/index.htm>
-

`X` = numarul de litere din **(toate)** prenumele studentului (inclusiv cratime)

`Y` = numarul de litere din numele studentului

Bonificatii posibile:

- Daca solutiile la problema 2 se integreaza pentru vizualizare pe o [interfata nativa](#) sau web
- Daca la problema 1 imaginati cateva functii de test si le integrati in solutie (ex: cu [pytest](#))
- Daca solutiile se fac sub [git](#) si se incarca pe github, fiecare membru al echipei avand, intr-un branch separat, solutiile intr-un director cu numele sau, in subdirectoare cu numarul problemei.
- Daca gasiti referinte mai bune decat cele precizate si le precizati cadrului didactic.

La Shared, in folderul rezolvare.tema.de.parcurs, va rog sa va faceti un subfolder cu id-ul de echipa, si in interior, fiecare membru alt echipei va avea propriul subfolder intitulat cu Numele.Prenumele sau. Va trebui uploadat in interior codul sursa cu rezolvarea, + o documentatie.

Folderul trebuie sa contina

- codul sursa necesar (unul sau mai multe fisiere python)
- o documentatie care sa contina
 - rerequisites & run-** ce trebuie sa faca cineva sa ruleze solutia (ex: sa instaleze pachete, sa aiba niste fisiere la anumite locatii pe computer, sa execute un anumit fisier python cu fara parametri etc). Ex:
 - ce trebuie sa instalez eu (ce module, eventual daca sunt pasi specifici de instalare configurare) ca sa va pot rula codul sursa.
 - prin ce fisier pornesc rulara? cum rulez tema? Ex: *Dau comanda python fisier.py (pt a porni programul prin rulara fisierului fisier1.py)*
 - **explicatie** - ce anume ati facut? Pai ati calculat X=, Y= ca atare ati avut cerinta.... si ati adaugat cod la linia..., in fisierul ... Si apoi detaliati ce ati adaugat. Asteptati-va la intrebari din partea mea de tipul (si nu numai):
 - de ce tip ce variabila este la linia X
 - ce face ... la linia Y,
 - de ce ai facut ...la linia z....
 - **referinte bibliografice** – ce v-a ajutat in rezolvare
 - ce v-a ajutat in rezolvare din documentatia mea
 - URL youtube , w3schools etc.
 - link share-uibil de chatGPT sau echivalent
 - daca ati pus pe github URL-ul vostru
- aspecte precum git/github, pytest, UI cu tkinter/flask/django SAU gasirea de referinte f bune vor fi bonificate